

Modul Minggu 7

Rangkaian Logika Kombinasional

1. Pendahuluan

Rangkaian logika kombinasional adalah rangkaian digital yang output-nya hanya bergantung pada kombinasi input saat itu. Tidak ada elemen penyimpanan atau memori. Digunakan dalam CPU, ALU, multiplexer, decoder, adder, comparator, dan sistem kontrol digital.

2. Konsep Dasar

- Output ditentukan hanya oleh input saat itu.
 - Tidak ada feedback atau memory.
 - Hubungan input-output dapat ditentukan dengan tabel kebenaran.
-

3. Jenis Rangkaian Kombinasional

a. Encoder

Input (D0–D7)	Output (Y2 Y1 Y0)
00000001	000
00000010	001
00000100	010
00001000	011
00010000	100
00100000	101
01000000	110
10000000	111

b. Decoder

Input (A B C)	Output (D0–D7)
000	00000001
001	00000010
010	00000100
011	00001000
100	00010000

Input (A B C)	Output (D0–D7)
101	00100000
110	01000000
111	10000000

c. Multiplexer (MUX)

S1	S0	Output Y
0	0	I0
0	1	I1
1	0	I2
1	1	I3

Ekspresi Boolean:

$$Y = S1'S0'I0 + S1'S0I1 + S1S0'I2 + S1S0I3$$

d. Demultiplexer (DEMUX)

S1	S0	Output
0	0	I ke O0
0	1	I ke O1
1	0	I ke O2
1	1	I ke O3

e. Comparator (1-bit)

A	B	A>B	A=B	A<B
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

f. Adder

Half Adder:

A	B	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Full Adder:

$$\text{Sum} = A \oplus B \oplus \text{Cin}, \text{Carry} = AB + BC_{\text{in}} + AC_{\text{in}}$$

4. Analisis & Desain

1. Tentukan jumlah input/output.
 2. Buat tabel kebenaran.
 3. Derivasi ekspresi Boolean.
 4. Sederhanakan dengan hukum Boolean/K-map.
 5. Implementasikan dengan gerbang logika.
-

5. Studi Kasus

a. Sistem Voting 3 Orang

A	B	C	Output
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Ekspresi: $F = AB + AC + BC$

b. Kontrol Lampu Lalu Lintas (MUX)

Menggunakan 4-to-1 MUX untuk memilih lampu arah mana yang menyala.

6. Ringkasan & Refleksi

- Rangkaian kombinasional tidak memiliki memori.
- Jenis: encoder, decoder, multiplexer, demultiplexer, comparator, adder.
- Banyak digunakan di CPU, ALU, dan sistem digital.

Refleksi:

- Mengapa MUX disebut “data selector”?
 - Apa perbedaan peran decoder dalam memori dan tampilan 7-segmen?
 - Mengapa adder dianggap blok fundamental CPU?
-

7. Sumber Belajar Online

- [Combinational Circuits – GeeksforGeeks](#)
 - [Multiplexer & Demultiplexer – TutorialsPoint](#)
 - [Encoders & Decoders – W3Schools](#)
-

8. Latihan

1. Buat tabel kebenaran dan ekspresi Boolean untuk 2-to-4 decoder.
2. Desain comparator 2-bit.
3. Implementasikan fungsi voting 3 orang menggunakan K-map.
4. Bangun Full Adder dari 2 Half Adder + OR gate.
5. Implementasikan 4-to-1 MUX menggunakan hanya gerbang NAND.